

Analyse A Cours 13

26/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Utilité des écritures cartésiennes & polaires, forme exponentielle	2
1.1 Forme exponentielle	2
2 Géométrie du plan complexe	3
3 Racine nème de nombres complexe	3
4 Polynômes	3

§1 Utilité des écritures cartésiennes & polaires, forme exponentielle

Forme cartésienne $a + ib$, plus pratique pour les sommes

Forme polaire $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$ plus pratique pour les multiplications

Proposition 1.1.

$$z_1 = [r_1, \theta_1], z_2 = [r_2, \theta_2] \in \mathbb{C}$$

1. $z_1 z_2 = [r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2]$
2. $\frac{z_1}{z_2} = \left[\frac{r_1}{r_2}, \theta_1 - \theta_2\right]$
3. Formule de Moivre

$$\forall z \in \mathbb{C}, \forall n \in \mathbb{N}, z = [r, \theta], z^n = [r^n, n\theta] \quad (1)$$

4. Sous forme cartésienne

$$z = [r, \theta] = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)), \quad (2.1)$$

$$z^n = r^n (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)) \quad (2.2)$$

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \quad (2.3)$$

Remarque 1.1.

Pour $n = 2$

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i \sin(2\theta) \quad (3.1)$$

$$\cos(\theta)^2 + 2i \cos(\theta) \sin(\theta) - \sin(\theta)^2 = \cos(2\theta) + i \sin(2\theta) \quad (3.2)$$

$$\begin{cases} \cos(2\theta) = \cos(\theta)^2 - \sin(\theta)^2 \\ \sin(2\theta) = 2 \cos(\theta) \sin(\theta) \end{cases} \quad (3.3)$$

Plus généralement la formule de Moivre permet de donner une formule pour $\cos((n+1)\theta), \sin((n+1)\theta)$ en fonction de $\cos(n\theta), \sin(n\theta)$

$$\Rightarrow \cos(n\theta) = T_n(\cos(\theta), \sin(\theta)) \quad (4)$$

ou T_n est le n ème polynôme de Tchebychev

Exemple 1.1.

$$z_1 = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{12}\right], z_1^6 = \left[8, \frac{\pi}{2}\right]$$

§1.1 Forme exponentielle

$$z = [r, \theta] = r \exp(i\theta) \quad (5)$$

$$z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad z_1 z_2 = r_1 r_2 \exp(i\theta_1) \exp(i\theta_2) = r_1 r_2 \exp(i(\theta_1 + \theta_2)) \quad (6)$$

$$\forall n \in \mathbb{C}, e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad (7)$$

§2 Géométrie du plan complexe

- Translations dans $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow$ sommes dans $\mathbb{C}$

$$z_0 = a + ib \in \mathbb{C} \quad (8.1)$$

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad (8.2)$$

$$z \mapsto z + z_0 \quad (8.3)$$

est une translation dans $\mathbb{R}^2$

- Homothéties dans $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow$ multiplication par $\lambda \in \mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad (9.1)$$

$$z \mapsto \lambda z \quad (9.2)$$

- Rotations Tout complexes de module 1 est une rotation centrée en l'origine

$$\omega = [1, \theta] \quad (10.1)$$

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad (10.2)$$

$$z \rightarrow z\omega \quad (10.3)$$

Rotations autour de $z_0 \in \mathbb{C}$, dans φ

$$z \rightarrow (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))(z - z_0) + z_0 \quad (11.1)$$

$$= z(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) + z_0(1 - \cos(\varphi) - i \sin(\varphi)) \quad (11.2)$$

$$r_{z_0}(z) = e^{i\varphi} z + z_0(1 - e^{i\varphi}) \quad (11.3)$$

§3 Racine nème de nombres complexe

Theorem 3.1.

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble de solutions de l'équation $z^n = 1$ est $S = \{[1, k \frac{2\pi}{n}], k \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$

Preuve. $z = [r, \theta] \quad z^n = [r^n, n\theta] = 1 = [1, k2\pi] \Rightarrow r = 1, \theta = k \frac{2\pi}{n}$ □

Géométrie les solutions de $z^n = 1$ forment un n-gone régulier centré en l'origine et de rayon 1

§4 Polynômes

$$z^n = \omega, S = \left\{ \left[\sqrt[n]{r}, \frac{k(2\pi) + \theta}{n} \right], k \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\} \quad z^3 = 8i = [2^3, \frac{\pi}{2}], S = \left\{ \left[2, \frac{k(2\pi)}{3} + \frac{\pi}{6}, k = 1, 2, 3 \right] \right\}$$

Définition 4.1.

Soit A un anneau commutatif et soit X , un polynôme à coefficients dans A est une expression,

$$p(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0, a_i \in A \quad (12)$$

Définition 4.2.

$$A[x] = \{p(x) \mid \forall a_i \in A\}$$

Définition 4.3.

$$\deg(p) = \max(\{n \mid a_n \neq 0\}), p \neq 0 \text{ on pose } \deg(0) = -\infty \quad (p+q)(x) = \sum_{k=0}^{\max\{n,m\}} (a_k + b_k)x^k$$